

BIRODALOM – GODOT 4

Scene panel: node-ok letrehozasa lepesrol lepesre

Minden .tscn fajlhoz pontosan mit kell kattintani

Tartalom:	Main.tscn, Unit.tscn, Building.tscn, FogOfWar.tscn, HUD.tscn, Menu.tscn
Minden lepesnel:	Node tipusa, atnevezese, Inspector beallitasok, scriptek
Vegso lepes:	Projekt indito jelenet beallitasa (F5 utan menu jon)

MEGJEGYZES: Minden jelenetet File --> New Scene --> 2D Scene-nel kezdj. Mentsd el Ctrl+S-szel minden lepcs utan. A node hozzaadas a Scene panelben a + gombbal tortenik, vagy jobb klikk --> Add Child Node.

Tartalomjegyzék

1.	Main.tscn – a fő játékjelenet	3
2.	Unit.tscn – egység alapjelenet	7
3.	Building.tscn – épület alapjelenet	10
4.	FogOfWar.tscn – kód-of-war	12
5.	HUD.tscn – játékon belüli kezelőfelület	13
6.	Menu.tscn – főmenü és korszakválasztó	17
7.	Végso lépések – projekt indítás beállítása	21

1. Main.tscn – a fő játékjelenet

File --> New Scene --> 2D Scene, mentsd el: res://scenes/Main.tscn

MEGJEGYZÉS: A gyöker node neve alapból 'Node2D'. Kattints rá a Scene panelben, majd F2 (vagy jobb klikk --> Rename) és nevezd át 'Main'-re.

1.1 A teljes node-fa (ami a Scene panelben látszani fog)

```
Main [Node2D]

|-- WorldRoot [Node2D]

| |-- WaterLayer [Node2D]

| | `-- WaterSprite [Sprite2D]

| |-- TerrainLayer [Node2D]

| | `-- Terrain [Node2D]

| |-- DecoLayer [Node2D]

| |-- BuildingLayer [Node2D]

| `-- UnitLayer [Node2D]

|-- FogLayer [CanvasLayer]

| `-- FogOfWar [Node2D]

| `-- FogSprite [Sprite2D]

|-- UILayer [CanvasLayer]

| |-- HUD [Control]

| `-- SelectionRect [Control]

|-- BotAI [Node]

`-- Camera2D
```

1.2 Lépések a Scene panelben

Kattints a Main node-ra, majd '+' gomb:

1. [Node2D](#) -> atnevezés: WorldRoot

2. [CanvasLayer](#) -> atnevezés: FogLayer

Inspector: Layer: 5

A 5-os réteg a terep felett, de a HUD alatt lesz

3. [CanvasLayer](#) -> atnevezés: UILayer

Inspector: Layer: 10

A HUD mindig a legtetején – 10-es réteg

4. [Node](#) -> atnevezés: BotAI

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/ai/BotAI.gd

5. [Camera2D](#)

Inspector: Limit Left: 0

Inspector: Limit Top: 0

Inspector: Limit Right: 3400

Inspector: Limit Bottom: 2400

Inspector: Position Smoothing Enabled: BE (true)

Inspector: Position Smoothing Speed: 5.0

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/CameraController.gd

Kattints a WorldRoot-ra, majd '+':

6. [Node2D](#) -> atnevezés: WaterLayer

7. [Node2D](#) -> atnevezés: TerrainLayer

8. [Node2D](#) -> atnevezés: DecoLayer

Fak, bokrok ide kerülnek

9. [Node2D](#) -> atnevezés: BuildingLayer

Épületek dinamikusan ide kerülnek

10. [Node2D](#) -> atnevezés: UnitLayer

Egyesek dinamikusan ide kerülnek

Kattints a WaterLayer-re, majd '+':

11. [Sprite2D](#) -> atnevezés: WaterSprite

Inspector: Material --> New ShaderMaterial

Inspector: ShaderMaterial --> Shader --> Load --> res://assets/shaders/water.gdshader

Inspector: Texture: (üres, a script allítja be mérettel)

A víz egész világot lefedi – méret kódból jön

Kattints a TerrainLayer-re, majd '+':

12. [Node2D](#) -> atnevezés: Terrain

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/world/Terrain.gd

Kattints a FogLayer-re, majd '+':

13. Node2D -> atnevezés: FogOfWar

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/world/FogOfWar.gd

Kattints a FogOfWar-ra, majd '+':

14. Sprite2D -> atnevezés: FogSprite

Inspector: Centered: KI (false)

Inspector: Material --> New ShaderMaterial

Inspector: ShaderMaterial --> Shader --> Load --> res://assets/shaders/fog.gdshader

Centered=false kell, hogy a bal felső sarokból induljon

Kattints az UILayer-re, majd '+':

15. Control -> atnevezés: HUD

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Full Rect

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/ui/HUD.gd

16. Control -> atnevezés: SelectionRect

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Full Rect

Az egységkiválasztó teglalap ide kerül (kódból rajzoljuk)

Végül kattints a Main (gyöker) node-ra és add hozzá a scriptet: Inspector --> Script --> Load --> res://Main.gd

MEGJEGYZÉS: Mentés: Ctrl+S

2. Unit.tscn – egység alapjelenet

File --> New Scene --> Other Node, keress rá: CharacterBody2D, mentsd el: res://scenes/units/Unit.tscn

```
Unit [CharacterBody2D] <- gyoker node

|-- Sprite2D

|-- CollisionShape2D

|-- NavigationAgent2D

|-- SelectionRing [Node2D]

|-- HPBar [Control]

| `-- ProgressBar

`-- AttackTimer [Timer]
```

2.1 Gyoker node – Unit

1. CharacterBody2D -> atnevezés: Unit

Inspector: Collision --> Layer: 1. negyzet BE, tobbi KI

Inspector: Collision --> Mask: 1. negyzet BE, tobbi KI

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/units/Unit.gd

Kattints a Unit-ra, majd '+' – add hozza sorban:

2. Sprite2D

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/units/UnitSprite.gd

Inspector: Centered: BE (true)

A sprite korszaktól fuggo – a script tölti be a textúrát

3. CollisionShape2D

Inspector: Shape --> New CircleShape2D

Inspector: CircleShape2D --> Radius: 9.0

4. NavigationAgent2D

Inspector: Target Desired Distance: 8.0

Inspector: Path Desired Distance: 8.0

Inspector: Navigation Layers: 1. negyzet BE (szarazfold)

Hajoknal kodbol valtozik 2-re (vizreteg)

5. **Node2D** -> atnevezés: SelectionRing

Ide kerül majd a kijelölő gyuru sprite – egyelőre üres maradhat

6. **Control** -> atnevezés: HPBar

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Top Center

Kattints a HPBar-ra, majd '+':

7. **ProgressBar**

Inspector: Min Value: 0

Inspector: Max Value: 100

Inspector: Value: 100

Inspector: Size --> X: 36, Y: 4

Inspector: Position --> X: -18, Y: -16

Inspector: Show Percentage: KI (false)

Vissza a Unit-ra, majd '+':

8. **Timer** -> atnevezés: AttackTimer

Inspector: Wait Time: 1.2

Inspector: One Shot: KI (false)

Inspector: Autostart: KI (false)

A script indítja el a tamadas előtt: atk_timer.start()

MEGJEGYZÉS: Mentés: Ctrl+S

3. Building.tscn – epelet alapjelenet

File --> New Scene --> Other Node, keress rá: StaticBody2D, mentsd el: res://scenes/buildings/Building.tscn

```
Building [StaticBody2D] <- gyoker node

|-- Sprite2D

|-- CollisionShape2D

|-- HPBar [Control]

| `-- ProgressBar

|-- ProductionTimer [Timer]

`-- RallyPoint [Marker2D]
```

3.1 Gyoker node – Building

1. StaticBody2D -> atnevezés: Building

Inspector: Collision --> Layer: 2. negyzet BE, tobbi KI

Inspector: Collision --> Mask: 0 (egyik se)

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/buildings/Building.gd

Kattints a Building-re, majd '+':

2. Sprite2D

Textúrát epelettipusonkent a script tolti be

3. CollisionShape2D

Inspector: Shape --> New RectangleShape2D

Inspector: RectangleShape2D --> Size: X: 80, Y: 80

Tipusonkent allitjuk a Build.gd-ben (hq=104, tower=50 stb.)

4. Control -> atnevezés: HPBar

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Top Center

Kattints a HPBar-ra, majd '+':

5. ProgressBar

Inspector: Size: X: 48, Y: 5

Inspector: Position: X: -24, Y: -30

Inspector: Show Percentage: KI

Vissza a Building-re, majd '+':

6. Timer -> atnevezés: ProductionTimer

Inspector: Wait Time: 8.0

Inspector: One Shot: KI

Inspector: Autostart: KI

A script indítja: prod_tmr.start() – varako sor feltoltesekor

7. Marker2D -> atnevezés: RallyPoint

Inspector: Position: X: 60, Y: 0

Ide gyulekszik a legyartott egység – kattintással atoltheto

MEGJEGYZÉS: Mentés: Ctrl+S

4. FogOfWar.tscn – kod-of-war

File --> New Scene --> Other Node, keress rá: Node2D, mentsd el:
res://scenes/world/FogOfWar.tscn

```
FogOfWar [Node2D] <- gyoker node  
  
`-- FogSprite [Sprite2D]
```

1. Node2D -> átnevezés: FogOfWar

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/world/FogOfWar.gd

Kattints a FogOfWar-ra, majd '+':

2. Sprite2D -> átnevezés: FogSprite

Inspector: Centered: KI (false) – fontos!

Inspector: Material --> New ShaderMaterial

Inspector: ShaderMaterial (kattints rá) --> Shader --> Load --> fog.gdshader

Centered=false: a sprite bal felső sarkából indul, lefedi az egész világot

MEGJEGYZÉS: A FogSprite meretet és textúráját a FogOfWar.gd init() függvénye állítja be automatikusan, nem kell kézzel megadni.

MEGJEGYZÉS: Mentés: Ctrl+S

5. HUD.tscn – jatekon beluli kezelofelet

File --> New Scene --> Other Node, keress ra: Control, mentsd el: res://scenes/ui/HUD.tscn

MEGJEGYZES: FONTOS: Ahol 'Unique Name: BE' all, ott jobb klikk a node-on a Scene panelben --> 'Access as Unique Name'. Ez teszi lehetove a %NevLabel jelolest a scriptben.

```
HUD [Control] Anchor=Full Rect

|-- TopBar [PanelContainer]

| `-- HBoxContainer

| | |-- WoodBox [HBoxContainer]

| | | |-- Icon [TextureRect]

| | | `-- WoodLabel [Label] *UniqueNev

| | |-- StoneBox [HBoxContainer]

| | | |-- Icon [TextureRect]

| | | `-- StoneLabel [Label] *UniqueNev

| | |-- GoldBox [HBoxContainer]

| | | |-- Icon [TextureRect]

| | | `-- GoldLabel [Label] *UniqueNev

| | |-- FoodBox [HBoxContainer]

| | | |-- Icon [TextureRect]

| | | `-- FoodLabel [Label] *UniqueNev

| `-- ArmyBox [HBoxContainer]

| | |-- Icon [TextureRect]

| | `-- ArmyLabel [Label] *UniqueNev

|-- EraBar [Label] *UniqueNev

|-- SelectionPanel [PanelContainer] *UniqueNev Visible=false

| `-- VBoxContainer
```

```

| |-- SelTitle [Label] *UniqueNev

| |-- SelHPBar [ProgressBar] *UniqueNev

| `-- ActionButtons [HBoxContainer]

| |-- Button 'Mozgas'

| |-- Button 'Tamadas'

| `-- Button 'Megall'

|-- BuildPanel [VBoxContainer] *UniqueNev Visible=false

`-- PauseOverlay [ColorRect] *UniqueNev Visible=false

```

5.1 Gyoker es topbar

1. Control -> atnevezés: HUD

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Full Rect

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/ui/HUD.gd

Kattints a HUD-ra, majd '+':

2. PanelContainer -> atnevezés: TopBar

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Top Wide

Az erőforrások sora felül

Kattints a TopBar-ra, majd '+':

3. HBoxContainer

Inspector: Alignment: Center

5.2 Eroforras dobozok (5x ismeteld meg: Wood, Stone, Gold, Food, Army)

MEGJEGYZÉS: Mind az 5 erőforrasnak ugyanolyan struktúrája van. Kattints a HBoxContainer-re (a TopBar alatt), majd '+'. Minden doboznál az alábbi 3 node-ot add hozzá:

4. HBoxContainer -> atnevezés: WoodBox

+ TextureRect -> atnevezés: Icon

Inspector: Expand Mode: Fit Width

Inspector: Custom Minimum Size: X:20, Y:20

+ Label -> atnevezés: WoodLabel

Inspector: Unique Name: BE (jobb klikk --> Access as Unique Name)

5. HBoxContainer -> atnevezés: StoneBox

+. **TextureRect** -> atnevezés: Icon

Inspector: Expand Mode: Fit Width

Inspector: Custom Minimum Size: X:20, Y:20

+. **Label** -> atnevezés: StoneLabel

Inspector: Unique Name: BE (jobb klikk --> Access as Unique Name)

6. **HBoxContainer** -> atnevezés: GoldBox

+. **TextureRect** -> atnevezés: Icon

Inspector: Expand Mode: Fit Width

Inspector: Custom Minimum Size: X:20, Y:20

+. **Label** -> atnevezés: GoldLabel

Inspector: Unique Name: BE (jobb klikk --> Access as Unique Name)

7. **HBoxContainer** -> atnevezés: FoodBox

+. **TextureRect** -> atnevezés: Icon

Inspector: Expand Mode: Fit Width

Inspector: Custom Minimum Size: X:20, Y:20

+. **Label** -> atnevezés: FoodLabel

Inspector: Unique Name: BE (jobb klikk --> Access as Unique Name)

8. **HBoxContainer** -> atnevezés: ArmyBox

+. **TextureRect** -> atnevezés: Icon

Inspector: Expand Mode: Fit Width

Inspector: Custom Minimum Size: X:20, Y:20

+. **Label** -> atnevezés: ArmyLabel

Inspector: Unique Name: BE (jobb klikk --> Access as Unique Name)

5.3 Era bar, Selection panel, Build panel, Pause overlay

Vissza a HUD-ra, majd '+':

9. **Label** -> atnevezés: EraBar

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Top Center

Inspector: Custom Minimum Size: X:300, Y:30

Inspector: Horizontal Alignment: Center

Inspector: Unique Name: BE

'15. század – Középkor' típusú szöveg fent közepén

10. **PanelContainer** -> atnevezés: SelectionPanel

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Bottom Left

Inspector: Custom Minimum Size: X:280, Y:120

Inspector: Visible: KI (false)

Inspector: Unique Name: BE

Csak egység kiválasztásakor jelenik meg

Kattints a SelectionPanel-re, majd '+':

11. VBoxContainer

Kattints a VBoxContainer-re, majd '+':

12. Label -> atnevezés: SelTitle

Inspector: Unique Name: BE

13. ProgressBar -> atnevezés: SelHPBar

Inspector: Show Percentage: KI

Inspector: Unique Name: BE

14. HBoxContainer -> atnevezés: ActionButtons

Kattints az ActionButtons-ra, majd '+':

15. Button

Inspector: Text: 'Mozgas'

16. Button

Inspector: Text: 'Tamadas'

17. Button

Inspector: Text: 'Megall'

Vissza a HUD-ra, majd '+':

18. VBoxContainer -> atnevezés: BuildPanel

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Bottom Right

Inspector: Visible: KI (false)

Inspector: Unique Name: BE

Ide kerülnek az epületválasztó gombok (kodból jönnek létre)

19. ColorRect -> atnevezés: PauseOverlay

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Full Rect

Inspector: Color: R:0.0, G:0.0, B:0.0, A:0.5

Inspector: Visible: KI (false)

Inspector: Unique Name: BE

Szünet (pause) eseten jelenik meg – feketíti a játékot

MEGJEGYZÉS: Mentés: Ctrl+S

6. Menu.tscn – fomenü es korszakvalaszto

File --> New Scene --> Other Node, keress ra: Control, mentsd el: res://scenes/ui/Menu.tscn

```
Menu [Control] Anchor=Full Rect

|-- Background [ColorRect] Anchor=Full Rect

`-- CenterContainer Anchor=Full Rect

`-- VBoxContainer Min Size=(500,0)

|-- TitleLabel [Label] 'BIRODALOM' FontSize=42

|-- HSeparator

|-- Label 'Valassz korszakot:'

|-- EraButtons [GridContainer] Columns=2 *UniqueNev

| |-- Button '15. szazad'

| |-- Button '17. szazad'

| |-- Button '19-20. szazad'

| `-- Button 'Modern kor'

|-- Label 'Valassz nemzetet:'

|-- NationButtons [HBoxContainer] *UniqueNev

| |-- Button 'Magyar'

| |-- Button 'Nemet'

| |-- Button 'Angol'

| `-- Button 'Francia'

|-- Label 'Nehezseg:'

|-- DiffButtons [HBoxContainer] *UniqueNev

| |-- Button 'Konnyu'

| |-- Button 'Kozepes'
```

```
| `-- Button 'Nehez'  
  
|-- HSeparator  
  
`-- StartButton [Button] *UniqueNev
```

6.1 Gyoker es hatter

1. Control -> atnevezés: Menu

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Full Rect

Inspector: Script --> Load --> res://scripts/ui/Menu.gd

Kattints a Menu-re, majd '+':

2. ColorRect -> atnevezés: Background

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Full Rect

Inspector: Color: R:0.06, G:0.06, B:0.14, A:1.0

Sötét kek hatter az egész képernyőn

3. CenterContainer

Inspector: Layout --> Anchor Preset: Full Rect

Kattints a CenterContainer-re, majd '+':

4. VBoxContainer

Inspector: Custom Minimum Size: X:500, Y:0

Inspector: Alignment: Center

6.2 Cim es szeparator

Kattints a VBoxContainer-re, majd '+':

5. Label -> atnevezés: TitleLabel

Inspector: Text: 'BIRODALOM'

Inspector: Theme Overrides --> Font Sizes --> Font Size: 42

Inspector: Horizontal Alignment: Center

6. HSeparator

6.3 Korszakvalaszto

7. Label

Inspector: Text: 'Valassz korszakot:'

8. GridContainer -> atnevezés: EraButtons

Inspector: Columns: 2

Inspector: Unique Name: BE

Kattints az EraButtons-ra, majd '+' 4x:

9. Button

Inspector: Text: '15. szazad'

10. Button

Inspector: Text: '17. szazad'

11. Button

Inspector: Text: '19-20. szazad'

12. Button

Inspector: Text: 'Modern kor'

6.4 Nemzetvalaszto

Vissza a VBoxContainer-re, majd '+':

13. Label

Inspector: Text: 'Valassz nemzetet:'

14. HBoxContainer -> atnevezés: NationButtons

Inspector: Unique Name: BE

Kattints a NationButtons-ra, majd '+' 4x:

15. Button

Inspector: Text: 'Magyar'

16. Button

Inspector: Text: 'Nemet'

17. Button

Inspector: Text: 'Angol'

18. Button

Inspector: Text: 'Francia'

6.5 Nehezseg valaszto

Vissza a VBoxContainer-re, majd '+':

19. Label

Inspector: Text: 'Nehezseg:'

20. HBoxContainer -> atnevezés: DiffButtons

Inspector: Unique Name: BE

Kattints a DiffButtons-ra, majd '+' 3x:

21. Button

Inspector: Text: 'Konnyu'

22. Button

Inspector: Text: 'Kozepes'

23. Button

Inspector: Text: 'Nehez'

6.6 Start gomb

Vissza a VBoxContainer-re, majd '+':

24. HSeparator

25. Button -> atnevezés: StartButton

Inspector: Text: 'JATEK INDITASA'

Inspector: Custom Minimum Size: X:300, Y:52

Inspector: Theme Overrides --> Font Sizes --> Font Size: 18

Inspector: Unique Name: BE

Ez a gomb hívja a Menu.gd_on_start() függvényt

MEGJEGYZÉS: Mentés: Ctrl+S

7. Vegso lepesek – projekt inditas beallitasa

7.1 Fo jelenet beallitasa

A jatek a Menu.tscn-nel kell induljon (nem a Main.tscn-nel). Beallitas:

```
Project --> Project Settings --> Application --> Run
```

```
Main Scene: res://scenes/ui/Menu.tscn
```

(bongesz gombbal valasz ki, vagy gepeld be)

```
OK --> mentes
```

7.2 Audio Bus-ok létrehozasa

Az SFX, gd script 'SFX' es 'Music' bus-t hasznal. Letrehozasa:

```
Godot also soraban: Audio ful (vagy: Project --> Tools --> Audio)
```

```
Add Bus --> nev: SFX
```

```
Add Bus --> nev: Music
```

Mindketto a Master bus ala keruljon (alapertelmezett)

7.3 NavigationRegion2D hozzaadasa (pathfinding)

Az egysegeknek tudniuk kell navigalni. A Terrain node ala kell egy NavigationRegion2D:

```
Main.tscn-ben: kattints a WorldRoot/TerrainLayer/Terrain node-ra
```

```
'+' --> NavigationRegion2D
```

```
Inspector --> Navigation Layers: 1 (szarazfold)
```

```
Inspector --> NavigationPolygon --> New NavigationPolygon
```

Rajzold meg a jarhat területet (a szarazfoldet)

Hajoknál: masodik NavigationRegion2D

```
Navigation Layers: 2 (viz)
```

7.4 Jatek inditasa

MEGJEGYZES: Nyomd meg az F5 billentyut (vagy a Godot falso soraban a Play gombot). A jatek a Menu.tscn-nel indul. Ha minden script es node megvan, a 'JATEK INDITASA' gombra kattintva betolt a Main.tscn.

7.5 Ha hiba van

A Godot also Output panelbe irja a hibakat. Leggyakoribb esetek:

Hibauzenet	Ok	Megoldas
Node not found: \$Sprite2D	A node neve mas	Ellenorizd a Scene panelben – pontosan egyezzen
Cannot call method on null	@onready valtozo null	A node nem letezik a jelenete – add hozzá
Script not found	Rossz eleresi ut	Inspector --> Script --> ellenorizd az utat
Unique name not found: %WoodLabel	Nincs beallitva Unique Name	Jobb klikk a node-on --> Access as Unique Name
NavigationAgent2D: no navmesh	Nincs NavigationRegion2D	Add hozzá a Terrain ala, rajzold meg

MEGJEGYZES: Ha valami nem mukodik: masold be a hibauzenetett a Claude Code terminalba (ahol a 'claude' parancs fut) – megmondja mi a gond es hogyan javitsd.